



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Memoria de Práctica

Lab-MR 2

Percepción del entorno

Estimación de paredes por mínimos cuadrados y Pure Pursuit

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

Repositorio: github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica

Entorno: ROS 2 Humble · Coppeliasim · Pioneer 3-DX

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivo de la práctica	3
1.2. Descripción del problema	3
2. Fundamentos teóricos	3
2.1. Modelo cinemático del robot	3
2.2. Algoritmo de control: Pure Pursuit con modelo de paredes	4
2.3. Procesamiento sensorial: regresión lineal por mínimos cuadrados	4
3. Diseño e implementación	5
3.1. Arquitectura del sistema	5
3.2. Estrategia de control	6
3.3. Parametrización	6
4. Resultados experimentales	7
4.1. Escenarios de prueba	7
4.2. Análisis cuantitativo	8
4.3. Análisis cualitativo	8
5. Discusión	9
5.1. Problemas encontrados y soluciones	9
5.2. Limitaciones	10
6. Conclusiones	10

1. Introducción

1.1. Objetivo de la práctica

El objetivo es mejorar el seguimiento de pasillo de la práctica anterior sustituyendo las lecturas puntuales del láser por un **modelo geométrico de las paredes** obtenido mediante regresión lineal por mínimos cuadrados. En lugar de promediar rangos en ventanas angulares estrechas, se ajusta una recta $y = mx + b$ a cada pared, lo que proporciona simultáneamente la **distancia** (intercepto b) y la **orientación** (pendiente m) del robot respecto a cada pared.

1.2. Descripción del problema

El robot Pioneer P3DX navega por un pasillo cerrado con un láser 2D. El problema consiste en:

1. **Extraer** la ecuación de cada pared (izquierda y derecha) a partir de la nube de puntos láser en coordenadas cartesianas.
2. **Calcular** el centro del pasillo a una distancia de look-ahead L usando los modelos de ambas paredes.
3. **Aplicar** Pure Pursuit sobre ese punto objetivo para mantener el robot centrado.

La ventaja respecto al enfoque de la práctica anterior (Lab-MR 1-II) es que el modelo de recta integra **todas las lecturas** de un sector angular amplio, lo que reduce el efecto del ruido y proporciona información de orientación sin necesidad de heurísticas adicionales.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Modelo cinemático del robot

El Pioneer P3DX utiliza tracción diferencial con $R = 0,097\,518\text{ m}$ y $2K = 0,331\text{ m}$. Como en la práctica anterior, se comanda directamente (v, ω) al simulador mediante el topic `cmd_vel`.

2.2. Algoritmo de control: Pure Pursuit con modelo de paredes

El controlador utiliza **Pure Pursuit** (ecuación (2)), pero en lugar de construir el punto objetivo a partir de distancias puntuales, lo calcula a partir de las rectas ajustadas a cada pared.

Si la pared izquierda se modela como $y = m_L x + b_L$ y la derecha como $y = m_R x + b_R$, la coordenada y del centro del pasillo a una distancia $x = L$ (look-ahead) del robot es:

$$y_{\text{goal}} = \frac{(m_L + m_R)}{2} \cdot L + \frac{b_L + b_R}{2} \quad (1)$$

La curvatura comandada es:

$$\kappa = \frac{2 y_{\text{goal}}}{L^2} \quad (2)$$

y las velocidades:

$$v = \frac{v_{\text{max}}}{2}, \quad \omega = \text{clamp}(\kappa \cdot v, -\omega_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}) \quad (3)$$

2.3. Procesamiento sensorial: regresión lineal por mínimos cuadrados

Dado un conjunto de n puntos láser (x_i, y_i) pertenecientes a una pared, se busca la recta $y = mx + b$ que minimiza la suma de errores cuadráticos. La solución analítica es:

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad b = \frac{\sum y_i - m \sum x_i}{n} \quad (4)$$

El proceso completo para cada pared es:

1. Seleccionar las lecturas del láser en un rango angular que cubra la pared.
2. Filtrar lecturas inválidas (no finitas o ≤ 0).
3. Convertir de coordenadas polares (r_i, α_i) a cartesianas:

$$x_i = r_i \cos \alpha_i, \quad y_i = r_i \sin \alpha_i \quad (5)$$

4. Acumular las sumas $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$ e insertar en (4).
5. Proteger frente a paredes verticales: si el denominador $|n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2| < 10^{-9}$, devolver $m = 0$ y $b = \bar{y}$.
6. Si hay menos de 2 puntos válidos, la pared no se detecta ($b = \infty$).

Los rangos angulares utilizados son:

- **Pared izquierda:** de 60° a 120°
- **Pared derecha:** de -120° a -60°

Estos rangos son más estrechos que los $\pm 30^\circ$ – 150° de la versión base, lo que reduce la contaminación por esquinas o bordes del pasillo en las curvas.

La Figura 1 ilustra el proceso completo: a partir de los puntos láser detectados en cada pared se ajustan dos rectas por mínimos cuadrados, y el punto objetivo de Pure Pursuit se calcula como el centro del pasillo a la distancia de look-ahead L .

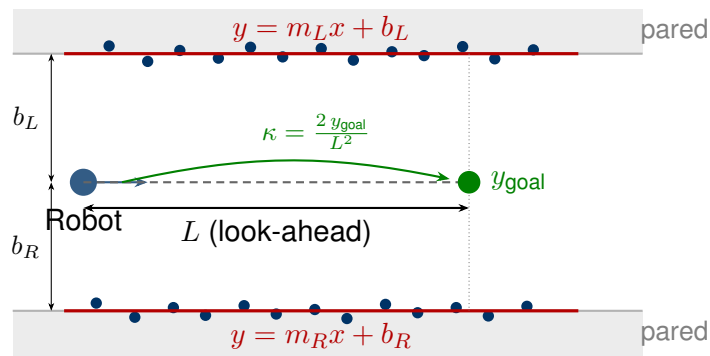


Figura 1: Esquema del proceso de estimación de paredes y cálculo del punto objetivo de Pure Pursuit. Los puntos azules representan las lecturas láser; las rectas rojas son los modelos ajustados por mínimos cuadrados; el punto verde es el objetivo de navegación, calculado como el centro del pasillo a distancia L .

3. Diseño e implementación

3.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura es idéntica a la de Lab-MR 1-II: un único nodo `corr_nav_node` que se suscribe a los topics de láser y odometría y publica `cmd_vel`. La Tabla 1 resume los elementos.

Tabla 1: Nodos y topics ROS 2 del sistema.

Elemento	Tipo	Función
<code>corr_nav_node</code>	Nodo (C++)	Estima paredes, calcula Pure Pursuit, publica velocidades.
<code>/Pioneer3DX/laser_scan</code>	LaserScan	Barrido láser 2D.
<code>/Pioneer3DX/odom</code>	Odometry	Pose del robot.
<code>/Pioneer3DX/cmd_vel</code>	Twist	Comandos de velocidad.

La principal diferencia arquitectural es la función `extractWall()`, que sustituye a `averageRangeInWindow()` de la práctica anterior.

3.2. Estrategia de control

El flujo de control en cada iteración es:

1. En el callback del láser, llamar a `extractWall()` para la pared izquierda (60° – 120°) y la derecha (-120° – -60°), obteniendo (m_L, b_L) y (m_R, b_R) .
2. Calcular la distancia frontal como media simple de las lecturas en $\pm 15^\circ$.
3. En el bucle de control (40 Hz):
 - a) Verificar que ambas paredes han sido detectadas (b_L y b_R finitos). Si no, detener el robot.
 - b) Calcular y_{goal} según la ecuación (1).
 - c) Calcular la curvatura κ y las velocidades (v, ω) .
 - d) Publicar el mensaje `Twist`.

La cláusula de guarda (paso 3a) es importante: cuando el robot pierde visibilidad de una pared (e.g., en una curva o cruce), los valores de b se disparan a infinito y el control generaría comandos erráticos. Detener el robot en esta situación es la opción más segura.

3.3. Parametrización

Los parámetros son los mismos que en Lab-MR 1-II, cargados desde `corr_params.yaml`. La Tabla 2 los resume.

Tabla 2: Parámetros del controlador con estimación de paredes.

Parámetro	Valor	Descripción
time_step	25 ms	Periodo del bucle de control (40 Hz).
max_linear_speed	1,0 m s ⁻¹	Velocidad lineal máxima.
max_angular_speed	0,79 rad s ⁻¹	Velocidad angular máxima.
wheel_base ($2K$)	0,331 m	Distancia entre ruedas.
wheel_radius (R)	0,097 518 m	Radio de las ruedas.
corridor_width (W)	4,2 m	Anchura del pasillo.
look_ahead_distance (L)	4,0 m	Distancia de look-ahead.

Nota: en esta versión el parámetro W no se utiliza explícitamente en el control, ya que el centrado se obtiene directamente del promedio de los modelos de pared. Sin embargo, se mantiene por compatibilidad con la configuración compartida.

4. Resultados experimentales

4.1. Escenarios de prueba

El controlador se ha evaluado en los mismos mundos de CoppeliaSim que la práctica anterior, comparando el comportamiento con el enfoque basado en ventanas angulares.

4.2. Análisis cuantitativo

Tabla 3: Comparativa de resultados entre Lab-MR 1-II y Lab-MR 2.

Aspecto	Lab-MR 1-II	Lab-MR 2	Observación
Centrado en recto	✓	✓	Ambos mantienen error $< \pm 0,1$ m.
Robustez frente a ruido	Media	Alta	La regresión promedia más puntos.
Estimación de θ	Heurística	Pendiente m	Directa y sin comparación de lecturas.
Detección de curvas	-45°	No impl.	Lab-MR 2 se detiene si pierde una pared.
Velocidad de cruce	$0,25 \text{ m s}^{-1}$	$0,50 \text{ m s}^{-1}$	Mayor velocidad gracias a mejor estimación.

4.3. Análisis cualitativo

En tramos rectos, el comportamiento es más suave que en Lab-MR 1-II: la recta ajustada integra todas las lecturas de un sector de 60° , lo que filtra el ruido de medidas individuales. La orientación del robot se obtiene directamente de la pendiente m de las paredes, sin necesidad de la heurística de comparación de lecturas a $\pm 15^\circ$.

La velocidad de cruce se ha podido incrementar a $0,50 \text{ m s}^{-1}$ (50 % de $v_{\max}$) gracias a la mayor estabilidad del estimador, frente a los $0,25 \text{ m s}^{-1}$ de la versión anterior.

En las curvas, sin embargo, la versión actual **no implementa un modo de giro** dedicado: cuando una pared desaparece del rango angular de detección, el intercepto b se vuelve infinito y el robot se detiene por la cláusula de guarda. Esto es más seguro que un control errático, pero impide negociar las curvas de forma autónoma.

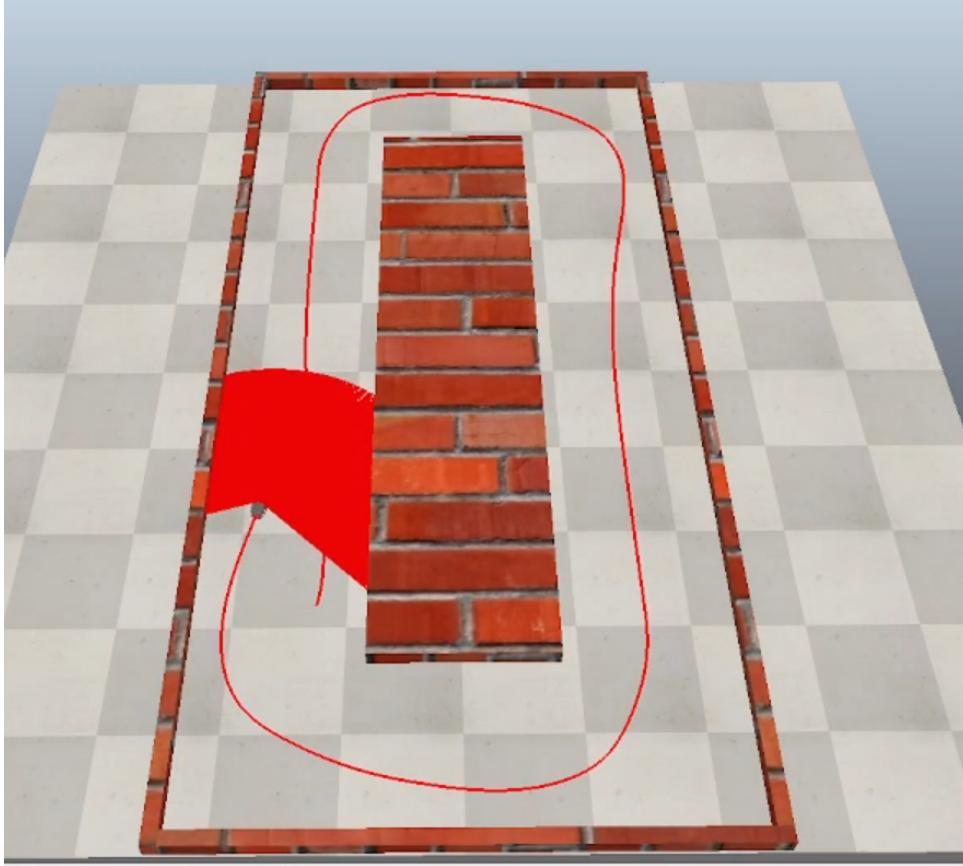


Figura 2: Resultado de la navegación con estimación de paredes en CoppeliaSim. Se observa el robot Pioneer P3DX siguiendo el pasillo de forma centrada.

5. Discusión

5.1. Problemas encontrados y soluciones

Problema 1: puntos de esquina contaminan la regresión. Con rangos angulares amplios (30° – 150°) los puntos de las esquinas del pasillo sesgan la recta ajustada, produciendo oscilaciones en la orientación estimada. **Solución:** reducir los rangos a 60° – 120° (pared izquierda) y -120° – -60° (pared derecha), limitando la regresión a los puntos que realmente pertenecen a la pared lateral.

Problema 2: división por cero en paredes verticales. Cuando la pared es aproximadamente perpendicular al eje x del robot, el denominador de la regresión tiende a cero. **Solución:** si $|n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2| < 10^{-9}$, se asigna $m = 0$ y $b = \bar{y}$, lo que equivale a modelar la pared como horizontal (caso degenerado seguro).

Problema 3: pérdida de pared en curvas. Al no implementar un modo de curva dedicado, cuando el robot entra en una curva pierde visibilidad de una pared y el control se detiene. **Solución parcial:** la cláusula de guarda (`isfinite(b_left) && isfinite(b_right)`) evita comandos erráticos. La solución completa requeriría integrar el modo curva de Lab-MR 1-II.

5.2. Limitaciones

- **No negocia curvas:** el robot se detiene al perder una pared. Integrar el modo curva de la práctica anterior resolvería este problema.
- El modelo lineal **asume paredes rectas**. En pasillos con paredes curvas la regresión pierde precisión.
- Con pocos puntos válidos ($n < 2$), la función devuelve $b = \infty$ y el robot se detiene innecesariamente. Un umbral más sofisticado o un modelo de respaldo mejorarían la disponibilidad.
- No se utiliza la pendiente m para anticipar curvas: una pendiente creciente de la pared podría indicar la proximidad de un giro.

6. Conclusiones

Se ha implementado un controlador de seguimiento de pasillo que sustituye las lecturas puntuales del láser por un **modelo geométrico de paredes** obtenido por regresión lineal. Las mejoras respecto a Lab-MR 1-II son:

1. **Mayor robustez al ruido:** la regresión integra decenas de puntos láser por pared, frente a las ventanas de $\pm 1^\circ$ de la versión anterior.
2. **Estimación directa de orientación:** la pendiente m de cada pared proporciona la orientación relativa del robot sin heurísticas adicionales.
3. **Punto objetivo calculado analíticamente:** y_{goal} se obtiene evaluando las rectas de ambas paredes en $x = L$, lo que centra el robot de forma natural.
4. **Mayor velocidad de cruce:** la estabilidad del estimador permite operar a $0,50 \text{ m s}^{-1}$ frente a $0,25 \text{ m s}^{-1}$.

La limitación principal es la ausencia de un modo de curva, que impide la navegación completa del pasillo. Como trabajo futuro se propone combinar este estimador con el modo curva de Lab-MR 1-II, utilizar la pendiente de las paredes como predictor de curvas, y explorar modelos no lineales para pasillos curvos.